4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Rectas y planos en el espacio

En la semana 06 usamos el criterio de subespacio: contener al cero y ser cerrado bajo suma y producto por cualquier escalar real. Ahora estudiaremos qué ocurre cuando imponemos simultáneamente dos restricciones geométricas. Todas las operaciones de esta clase son las usuales.

DEFINICIÓN 1: Recta y plano que pasan por el origen

Una recta por el origen en $\mathbb{R}^3$ tiene la forma

$$L = \{td : t \in \mathbb{R}\}, \qquad d \in \mathbb{R}^3, \quad d \neq 0.$$

El vector d indica su dirección y t recorre todos los reales. Un plano por el origen tiene la forma

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz = 0\},$$

donde a, b, c son reales no todos nulos. Ambos conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 1 (Una recta contenida en un plano)**.** Sean $d = (1, 1, 1)$, $L = \{t(1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\}$ y $P = \{(x, y, z) : x - y = 0\}$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, el vector (t, t, t) cumple $x - y = t - t = 0$. Por tanto, $L \subseteq P$.

La recta es subespacio porque contiene a 0 y $sd + td = (s + t)d$, $\alpha(td) = (\alpha t)d$. Para el plano, si $u_1 - u_2 = 0$ y $v_1 - v_2 = 0$, entonces $(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) = 0$ y $\alpha u_1 - \alpha u_2 = 0$; además, el origen satisface su ecuación.

Una recta o un plano trasladados que no contienen al origen no son subespacios con las operaciones usuales. Por ejemplo, $x - y = 1$ no define un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

4.2 Intersección: cumplir las dos condiciones

DEFINICIÓN 2: Intersección de subespacios

Si U, W son subespacios de un mismo espacio vectorial real V, su intersección es

$$U \cap W = \{v \in V : v \in U \text{ y } v \in W\}.$$

Un vector de la intersección satisface simultáneamente las condiciones de ambos subespacios.

TEOREMA 1

La intersección de dos subespacios de V es un subespacio de V.

Demostración. Como 0_V pertenece a ambos subespacios, pertenece a $U \cap W$. Si $u, v \in U \cap W$, ambos pertenecen a U y a W. La cerradura de cada subespacio implica $u + v \in U$ y $u + v \in W$; por tanto, $u + v \in U \cap W$. Del mismo modo, para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, αu pertenece a ambos y, por tanto, a su intersección. Se cumplen las tres condiciones del criterio. □

EJEMPLO 2 (Dos planos cuya intersección es una recta)**.** Consideremos los planos

$$P = \{(x, y, z) : x - y = 0\}, \qquad Q = \{(x, y, z) : y - z = 0\}.$$

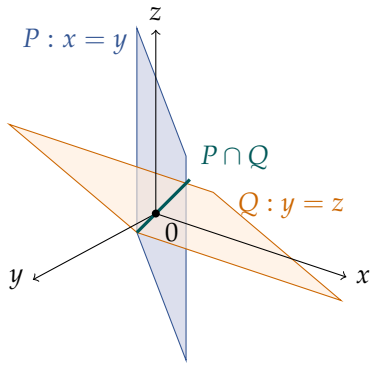
Para pertenecer a $P \cap Q$ resolvemos el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

Tomando $z = t$, obtenemos $y = t$ y $x = t$. Así,

$$\boxed{P \cap Q = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{R}\} = \{t(1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\}.}$$

No es un único punto: es la recta completa por el origen de dirección $(1, 1, 1)$. Por ejemplo, $(2, 2, 2)$ pertenece a ambos planos.



Se dibujan porciones de los planos; ambos se extienden indefinidamente.

Procedimiento para calcular una intersección.

1. Escribir juntas las condiciones de los dos subespacios.
2. Resolver el sistema resultante, sin eliminar ninguna restricción.
3. Escribir todos los vectores solución usando parámetros libres.
4. Identificar si el resultado es el origen, una recta o un plano, y comprobarlo en las condiciones originales.

EJEMPLO 3 (Recta y plano: dos posibilidades)**.** Sea $H = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$.

- Para $L_1 = \{t(1, 1, 2) : t \in \mathbb{R}\}$, la sustitución da $t + t - 2t = 0$ para todo t. Así, $L_1 \subseteq H$ y $L_1 \cap H = L_1$.
- Para $L_2 = \{t(1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\}$, la condición es $t + t - t = t = 0$. Solo sirve $t = 0$, de modo que $L_2 \cap H = \{(0, 0, 0)\}$.

Una recta por el origen está contenida en el plano o lo corta solo en el origen. La intersección de subespacios nunca es vacía.

OBSERVACIÓN 1 (Otras posibilidades en $\mathbb{R}^3$)**.** Dos planos por el origen que son distintos se intersectan en una recta; si coinciden, su intersección es el mismo plano. Dos rectas distintas por el origen se intersectan solo en el origen.

[Intersección y unión son diferentes] La unión no siempre es un subespacio. Los ejes $X = \{(t, 0, 0)\}$ y $Y = \{(0, t, 0)\}$ son subespacios, pero $(1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0)$ no pertenece a $X \cup Y$. En cambio, $X \cap Y = \{0\}$ sí es subespacio. En estas descripciones t recorre $\mathbb{R}$.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Intersección de planos)**.** Para cada pareja, encuentre la intersección en forma paramétrica, interprete el resultado y compruebe un vector no nulo cuando exista:

1. $P_1 = \{(x,y,z) : x+y-z=0\}$ y $P_2 = \{(x,y,z) : x-y=0\}$.
2. $P_1 = \{(x,y,z) : x+y-z=0\}$ y $P_3 = \{(x,y,z) : 2x+2y-2z=0\}$.
3. $P_4 = \{(x,y,z) : x+y+z=0\}$ y $P_5 = \{(x,y,z) : x-y+z=0\}$.

EJERCICIO 2 (Una dirección y una restricción)**.** Sea $L = \{t(1,k,2) : t \in \mathbb{R}\}$ y $P = \{(x,y,z) : x+y-z=0\}$. Determine para qué valores de k la intersección es L y para cuáles es $\{0\}$. Justifique sustituyendo las coordenadas de un vector de L.

EJERCICIO 3 (Tres restricciones)**.** Calcule $P \cap Q \cap H$ para $P = \{x-y=0\}$, $Q = \{y-z=0\}$ y $H = \{x+y+z=0\}$, todos en $\mathbb{R}^3$. Explique por qué añadir una restricción puede reducir la intersección. Adapte la demostración del teorema a tres subespacios.

EJERCICIO 4 (Salida individual)**.** ¿Puede la intersección de dos subespacios de $\mathbb{R}^3$ ser un único vector distinto de cero? Justifique usando el criterio de subespacio.